# PLD-Comp
# Développement d'une chaîne complète de compilation

L'objectif de ce projet est la conception d'un compilateur pour un sous-ensemble du langage C. Le compilateur sera écrit en C++ et utilisera ANTLR4. Il faudra mettre en place une gestion de projet agile avec des sprints courts.

## 1 Le langage à compiler

L'objectif final est le support d'un sous-ensemble du langage C dont les fonctionnalités sont détaillées ci-dessous, ainsi que les fonctionnalités directement liées au compilateur.

| | Fonctionnalité | Type | Priorité | Explications |
|---|---|---|---|---|
| | Un seul fichier source sans pré-processing. Les directives du pré-processeur sont autorisées par la grammaire, mais ignorées, ce afin de garantir que la compilation par un autre compilateur soit possible (exemple : inclusion de `stdio.h`) | L | DI | 4.1 4.2 4.3 Vid Vid Vid |
| | Les commentaires sont ignorés | L | DI | |
| | Type de données de base `int` (un type 32 bits) | L | O | |
| Expressions | Variables | L | O | 4.4, poly I |
| Expressions | Constantes entières et caractère (avec simple quote) | L | O | 4.7, poly III.2, Vid |
| Expressions | Opérations arithmétiques de base : `+`,`-`, `*` | L | O | 4.7, poly III.2, Vid |
| Expressions | Division et modulo | L | O | 4.7, poly III.2, Vid |
| Expressions | Opérations logiques bit-à-bit : `\|`, `&`,`^` | L | O | 4.7, poly III.2, Vid |
| Expressions | Opérations de comparaison : `==`, `!=`, `<`, `>` | L | O | 4.7, poly III.2, Vid |
| Expressions | Opérations unaires : `!` et `-` | L | O | 4.7, poly III.2, Vid |
| | Déclaration de variables n'importe où | L | O | |
| | Affectation (qui, en C, retourne aussi une valeur) | L | O | poly III.3 |
| | Utilisation des fonctions standard `putchar` et `getchar` pour les entrées-sorties | L | O | 4.10 |
| | Définition de fonctions avec paramètres, et type de retour `int` ou `void` | L | O | 4.11 4.20, poly II |
| | Vérification de la cohérence des appels de fonctions et leurs paramètres | C | O | 4.15 |
| | Structure de blocs grâce à { et } | L | O | |
| | Support des portées de variables et du *shadowing* | L | O | |
| | Les structures de contrôle `if`, `else`, `while` | L | O | 4.12 4.14, poly III-5 |
| | Support du `return` *expression* n'importe où | L | O | |
| | Vérification qu'une variable utilisée a été déclarée | C | O | 4.5 |
| | Vérification qu'une variable n'est pas déclarée plusieurs fois | C | O | 4.5 |
| | Vérification qu'une variable déclarée est utilisée | C | O | 4.5 |

| | Fonctionnalité | Type | Priorité | Explications |
|---|---|---|---|---|
| | Reciblage vers plusieurs architectures : x86, MSP430, ARM | C | F | 4.8 poly I-III |
| | Support des `double` avec toutes les conversions implicites | L | F | |
| | Propagation de constantes simple | C | F | 4.9 |
| | Propagation de variables constantes (avec analyse du *data-flow*) | C | F | 4.16 poly IV |
| | Tableaux (à une dimension) | L | F | 4.19 |
| | Pointeurs | L | F | |
| | `break` et `continue` | L | F | |
| | Les chaînes de caractères représentées par des tableaux de `char` | L | F | |
| | Possibilité d'initialiser une variable lors de sa déclaration | L | F | |
| | `switch...case` | L | F | |
| | Les opérateurs logiques paresseux `\|\|`, `&&` | L | F | |
| | Opérateurs d'affectation `+=`, `-=` *etc.*, d'incrémentation `++` et décrémentation `--` | L | F | |
| | Les variables globales | L | NP | |
| | Les autres types de `inttypes.h`, les `float` | L | NP | |
| | Le support dans les moindres détails de tous les autres opérateurs arithmétiques et logiques : <=, >=, << et >> *etc.* | L | NP | |
| | Les autres structures de contrôle : `for`, `do...while` | L | NP | |
| | La possibilité de séparer dans des fichiers distincts les déclarations et les définitions | L | D | |
| | Le support du préprocesseur (`#define`, `#include`, `#if`, *etc.*) | L | D | |
| | Les structures et unions | L | D | |
| | Support en largeur du type de données `char` (entier 8 bits) | L | D | |

Le type L correspond à des éléments de support du langage, tandis que le type C correspond à une fonctionnalité du compilateur.

Les priorités sont les suivantes :

DI (Déjà Implémenté) Ces fonctionnalités sont déjà implémentées dans le code de base distribué, vous n'avez donc pas à les faire, mais il est indispensable de bien les comprendre

O (Obligatoire) Ce sont des objectifs prioritaires du projet, ne pas les implémenter serait dommage

F (Facultatif) Éléments optionnels mais faisables et pleins d'enseignements, ils rapportent des points

NP (Non Prioritaire) Éléments optionnels qui n'apprennent pas grand chose de plus, ne vous privez pas de les implémenter mais ils n'apporteront pas beaucoup de points

D (Déconseillé) Éléments trop durs, ou longs et sans intérêt à implémenter : on n'encourage pas à essayer

Avec les fonctionnalités obligatoires vous êtes notés sur 15. Les fonctionnalités non obligatoires sont données plus ou moins dans l'ordre de leur importance pédagogique, mais... c'est une question de goût, et toutes ne représentent pas la même difficulté ni la même quantité de travail : **discutez-en avec vos enseignants**.


N. Benbarkat – F. Dinechin – E. Guérin – G. Salagnac – L. Ledoux – R. Fontaine
{florent.de-dinechin | eric.guerin}@insa-lyon.fr

Exemples de programmes que votre compilateur final devrait pouvoir traiter :

```c
#include <stdio.h>

int alphabet(int n)
{
  char a;
  a='A';
  while (a<'A'+n)
  {
    putchar(a);
    a=a+1;
  }
  return a;
}

int main()
{
  int c;
  c = alphabet(15);
  return c;
}
```

```c
int fibo(int n)
{
  if ( n <= 0 )
  {
    return 0;
  }
  else if (n == 1)
  {
    return 1;
  }

  return fibo(n-1)
         + fibo(n-2);
}

int main()
{
  return 2*fibo(8);
}
```

```c
void print_int(int x)
{
  if(x<0)
  {
    putchar('-');
    x = -x;
  }
  if(x/10 != 0)
    print_int(x/10);

  putchar(x%10 + '0');
}

int main() {
  print_int(-273);
  putchar(10);// newline
  return 0;
}
```

## 2 Architecture globale du compilateur

Votre compilateur se présentera sous la forme d'un outil en ligne de commande dont l'argument principal est le nom d'un fichier contenant un programme source.

L'outil va analyser ce programme source, et afficher si nécessaire des diagnostics d'erreurs (lexicales, syntaxiques ou sémantiques simples). Chaque erreur devra faire apparaître le numéro de ligne et de manière optionnelle le numéro de colonne dans le fichier source. Pour les programmes syntaxiquement corrects, l'outil devra générer le code assembleur x86 dans un fichier séparé, et l'assembler pour produire un exécutable.

Un compilateur minimal se compose d'un anlayseur syntaxique *(parser)* et d'un générateur de code (ou *back-end*) (Figure 1)

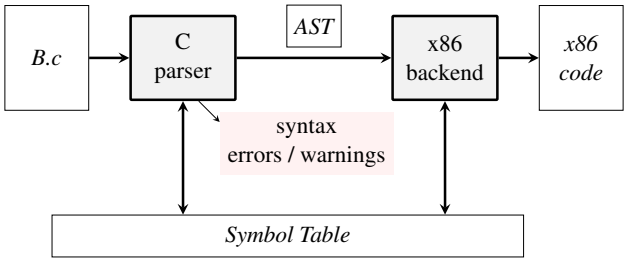



FIGURE 1 – Le compilateur attendu dans le livrable intermédiaire

L'analyseur syntaxique (ou *parser*) est chargé de parcourir le code source du programme. Il en abstrait certaines constructions syntaxiques, comme les espaces ou même les parenthèses, pour ne garder que l'essence du programme : un arbre de syntaxe abstrait ou AST. Il faut noter qu'ANTLR ne construit pas un AST, mais construit un visiteur qui le parcourt, ce qui est équivalent.

Lors de ce parcours, une table des symboles est également construite : elle contient essentiellement la déclaration de chaque variable avec son type, et éventuellement le numéro de ligne de cette déclaration (utile à

des messages d'erreurs futurs), etc.

Puis un générateur de code parcourt cet AST (encore une fois ce parcours est implicite dans ANTLR) pour produire du code machine, ici x86.

Au delà de ce minimum fonctionnel, nous attendons un compilateur qui se rapproche d'un vrai compilateur optimisant et reciblable.

La Figure 2 donne l'architecture d'un compilateur optimiseur reciblable, dans lequel presque chacune des fonctionnalités optionnelles en pointillé a été implémentée par plusieurs groupes dans les années précédentes.

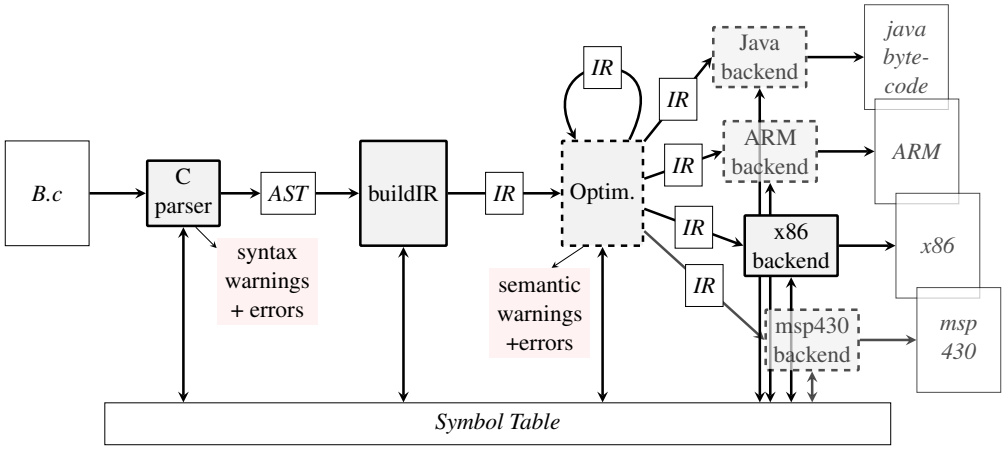



FIGURE 2 – Le compilateur final (dans nos rêves)

Les termes utilisés sur cette figure seront introduits en temps utile.

# 3 Gestion et déroulé du projet

Afin de simplifier le démarrage du projet, nous mettons à votre disposition sur Moodle un ensemble de fichiers qui serviront de point de départ. Vous pouvez bien entendu adapter et améliorer cet environnement.

## 3.1 Gestion de configuration

Vous ferez en sorte que votre compilateur compile et tourne sur les machines du département. Les README inclus devraient vous permettre d'adapter ce squelette à vos machines préférées, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il faut avoir installé antlr4, ainsi que son runtime C++, et il faut (en général) indiquer au Makefile où ils se trouvent.

## 3.2 Cycles agiles

Le projet se déroulera sous forme itérative, avec une séquence d'étapes dont un exemple est détaillé dans la section 4. Chaque étape produira un compilateur fonctionnel de bout en bout (c'est-à-dire de l'analyseur syntaxique à la génération de code), mais sur un langage restreint bien défini au début de l'étape.

La section 4 a pour but de vous aider à mettre en place ces étapes, mais elle reste indicative.

## 3.3 Développement dirigé par les tests – TDD

Nous parlons ici uniquement de tests fonctionnels (par opposition aux tests de performance, sans objets malheureusement dans ce projet qui fera très peu d'optimisation).

Un environnement de tests vous est fourni pour automatiser les tests fonctionnels : un cas de test, ici, consiste en un petit programme C sur lequel on compare les sorties de gcc et de votre compilateur. Cet environnement devra être pris en main dès le début du projet, et on attend de vous que vous l'enrichissiez au fur et à mesure du développement. À la fin du projet, vous aurez normalement plus d'une centaine de cas de tests, qui vous serviront à éviter les régressions.

Attention, le principe même du TDD, c'est d'écrire des cas de tests pour qu'ils échouent ! Dans votre rendu final, vous êtes donc priés de laisser les tests qui échouent, ne les glissez surtout pas sous le tapis. Deux bonnes raisons pour ça : d'une part nous avons, depuis le temps, accumulé assez de cas de tests pour trouver tous vos bugs. D'autre part, les cas de tests qui échouent montrent que vous avez correctement adopté la méthodologie TDD préconisée dans ce projet.

Par contre, il serait inutile d'écrire les tests trop en amont du développement : c'est pour cela qu'on ne vous les fournit pas.

N'hésitez pas à organiser vos tests en répertoires, par exemple TestsOK, NotImplementedYet, KnownBugs, etc. L'infrastructure de test fournie parcourt les sous-répertoires récursivement.

### 3.4 Evaluation et livrables

Un premier livrable est demandé un peu avant la mi-parcours : vous devez fournir un compilateur fonctionnel et bien emballé supportant un sous-ensemble très limité du C (détaillé en annexe B). Ce livrable est évalué et sert à corriger le tir si nécessaire, mais son évaluation ne participe pas à la note finale.

La dernière séance de chaque groupe est consacrée à des soutenances : chaque hexanôme présente son compilateur et en fait une démonstration, en environ une demi-heure, plus questions.

Le second livrable, final (un zip de votre compilateur) doit être fourni le dimanche suivant cette soutenance, ce qui vous permet de corriger des remarques faites en soutenance. Ce livrable (détaillé en annexe B) est évalué et noté selon le barême indicatif donné en annexe D. La note tient compte de la qualité de votre compilateur (couverture du C, stabilité, qualité du code), de votre gestion de projet (méthodologie et outils utilisés, partage du travail, tests), et de votre soutenance.

# 4 Décomposition en tâches – Backlog

Cette section est un exemple de séquencement des étapes qui vous emmèneront à un compilateur fonctionnel. Chaque sous-section correspond à une fonctionnalité et donc une tâche. Il peut être plus productif de les regrouper. N'hésitez pas à construire votre gestion de projet personnelle.

Les tâches 4.1 à 4.7 sont très guidées et peuvent être vues comme un TP. Il est important que **tous** les membres de l'équipe puissent bien comprendre ces premières étapes.

Les tâches suivantes sont plus ou moins parallélisables et implémentables en petits groupes. Nous attendons dans votre présentation finale un graphe qui montre quelle tâche dépend de quelle tâche, et l'organisation agile de leur gestion.

## 4.1 Prise en main du code fourni

Votre tâche consiste ici à prendre en main la base de code qui vous est distribuée sur Moodle. Commencez par télécharger et décompresser le fichier `squelette-pld-comp.tgz` de Moodle. Attention, vous devez vous placer dans un répertoire qui ne contient pas d'espace jusqu'à la racine.

— Le répertoire `compiler` est destiné à contenir le code de votre compilateur. Pour faciliter le démarrage du projet, nous vous en donnons une implémentation minimale avec la bonne structure.
— Le répertoire `testfiles` contient de quoi le tester, il sera pris en main à l'étape 4.3.

**Installation de ANTLR4** Voici différents cas de figure pour l'installation d'Antlr4 (qui n'est en principe à faire qu'une seule fois sur chaque machine, mais tous les ans il y a des galères originales : suivez les annonces Moodle) :

— ubuntu, 22$\leq$ version $<$ 24 : ANTLR est pré-emballé, il faut installer trois paquets :
```
sudo apt install antlr4 libantlr4-runtime-dev default-jdk
```
— ubuntu 24 : la technique ci dessus est cassée (erreurs avec le mot "Override" dedans). Voir les annonces moodle.
— Windows : utiliser WSL, version 2 minimum, et à jour (dans le doute, tapez `wsl --update` dans un powershell). Ensuite ouvrir un terminal linux et procéder comme pour ubuntu ci-dessus.
— Autre distribution Linux : regardez si la distribution offre des paquets pour Antlr4 et Antlr4-runtime, si c'est le cas vous éviterez de tout recompiler. Par exemple sous Fedora, il s'agit des paquets `antlr4`, `antlr4-cpp-runtime` et `antlr4-cpp-runtime-devel`.
— Machines MacOS : installez les paquets `antlr` et `antlr4-cpp-runtime` à l'aide de l'outil `brew`. Vous pouvez ensuite récupérer le répertoire dans lequel est installé le runtime grâce à cette commande :
```
brew --prefix antlr4-cpp-runtime
```
Sur les machines Apple avec un processeur ARM (Silicon), vous devrez installer Rosetta afin de pouvoir utiliser l'architecture x86.

**Un makefile partagé par un projet dont les membres ont différents OS** Un des intérêts de l'include au début du Makefile fourni est d'isoler du Makefile partagé la partie qui va différer d'un OS à l'autre.

**Construction du squelette de compilateur fourni**
Dans le répertoire `compiler`, tapez la commande `make`. Vous devriez observer successivement : un appel à l'outil ANTLR, traduisant votre grammaire `ifcc.g4` en plusieurs classes C++ (dans le répertoire `generated`) ; plusieurs appels à GCC pour compiler tout ce code ; et enfin un dernier appel à GCC pour lier le tout et produire l'exécutable `ifcc`.

**Si au bout d'une heure vous n'êtes pas arrivé là, demandez de l'aide, à vos collègues et/ou à un enseignant.**


N. Benbarkat – F. Dinechin – E. Guérin – G. Salagnac – L. Ledoux – R. Fontaine
{florent.de-dinechin | eric.guerin}@insa-lyon.fr

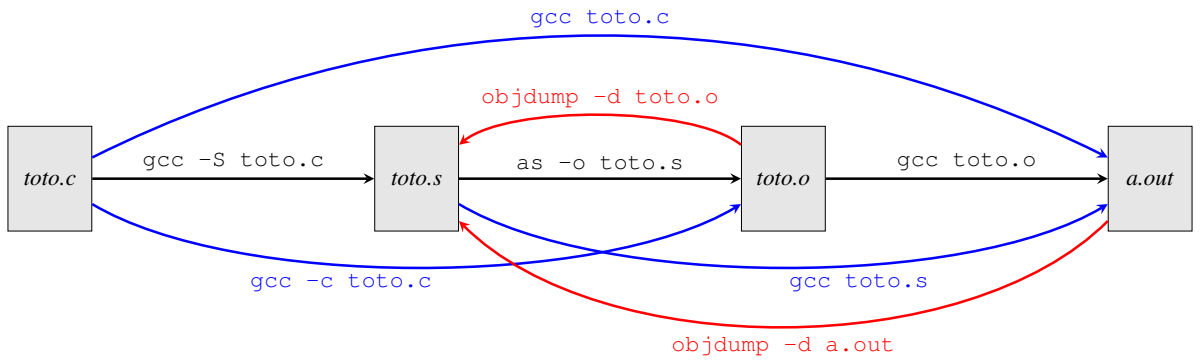
### 4.2 Compilateur `ifcc`, version 0

Le compilateur fourni reconnaît uniquement les programmes constitués d'une instruction `return` suivie d'une constante entière. Exemple :

```
int main() {
  return 42;
}
```

**GCC : source vers exécutable** Pour s'échauffer, on va tout d'abord compiler ce programme avec GCC. Exercice :

1. Recopiez ce programme dans un fichier `ret42.c`.
2. compilez-le avec gcc :
   `gcc ret42.c`
   Note : on n'a pas spécifié de nom pour notre exécutable, donc GCC utilise par défaut : `a.out`
3. exécutez-le :
   `./a.out`
4. observez la valeur de retour du programme depuis le shell :
   `echo $?`




Ce n'est pas tout... voici les outils installés par le packet `gcc-msp430` :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| msp430-addr2line | msp430-as | msp430-c++filt | msp430-elfedit | msp430-gcc |
| msp430-gcov | msp430-ld | msp430mcu-config | msp430-objcopy | msp430-ranlib |
| msp430-size | msp430-strip | msp430-ar | msp430-c++ | msp430-cpp |
| msp430-g++ | msp430-gcc-4.6.3 | msp430-gprof | msp430-ld.bfd | msp430-nm |
| msp430-objdump | msp430-size | msp430-strip | msp430-readelf | msp430-strings |

FIGURE 3 – GCC veut dire : GNU Compiler Collection

Tout au long du PLD, vous utiliserez cette même méthodologie pour valider le bon fonctionnement de vos programmes : compilation / exécution / observation de la valeur de retour. Attention, ce «statut de sortie du processus» est traité par le noyau comme un nombre non signé de 8 bits : si votre programme fait `return -1`, alors le `echo $?` affichera 255. C'est normal et ce n'est pas un bug. En pratique, il y a largement assez de valeurs entre 0 et 255 pour écrire des exemples intéressants.

**GCC : ASM vers exécutable** Pour l'instant, vous avez utilisé GCC pour réaliser plusieurs opérations d'un seul coup : compilation, assemblage, et édition des liens. La figure 3 montre les différentes étapes de ce processus, et les fichiers intermédiaires en jeu. Dans ce PLD, vous allez implémenter vous-même la traduction de C vers l'assembleur (en jaune sur la figure 4) mais vous continuerez d'utiliser GCC pour traduire cet assembleur en un exécutable.

Voici donc à présent un programme en assembleur qui renvoie 42.

```
.text           # declaration of 'text' section (which means 'program')
.globl main     # entry point to the ELF linker or loader.
main:
  movl $42, %eax
  ret
```

Exercice :

1. Recopiez ce programme dans un fichier `main.s`.
2. Assemblez-le :
   `as -o main.o main.s` (regardez quel fichier a été produit)
3. Linkez-le pour obtenir un exécutable :
   `gcc main.o` (regardez quel fichier a été produit)
4. exécutez-le :
   `./a.out`
5. observez la valeur de retour :
   `echo $?`

Changez le `$42` pour une autre valeur et refaites tout cela. Les autres lignes du programme seront expliquées sous peu, mais vous pouvez poser des questions.

**IFCC : source vers ASM** Comme illustré sur la figure 4, le squelette de compilateur fourni se contente de produire le second listing à partir du premier ! Exécutez-le en tapant `./ifcc ret42.c`, puis lisez tous les fichiers distribués dans le répertoire `compiler` et posez des questions sur ce que vous ne comprenez pas.

Dans ce projet, on va se concentrer sur la partie la plus noble de la compilation, et pour cela on va déléguer l'assemblage (indigne de vous tellement c'est facile) et l'édition de lien (trop compliquée même pour nous) à la suite gcc.

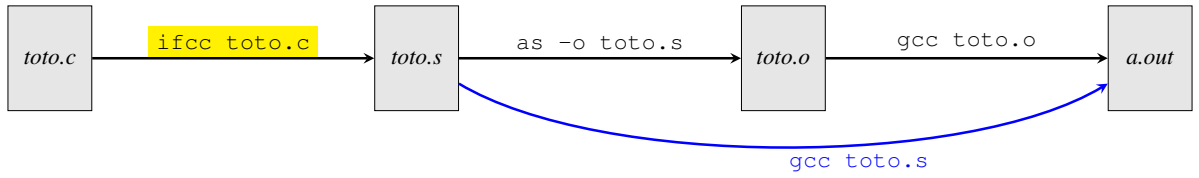



FIGURE 4 – IFCC veut dire : (insérer un acronyme ici)

**Bonus : visualisation de l'AST** Pour l'instant, la grammaire `ifcc.g4` est très simple, mais vous allez la faire évoluer tout au long de votre PLD. Afin de vous aider dans la mise au point de la grammaire, vous pouvez utiliser l'outil `testrig` de ANTLR, qui affiche l'arbre de dérivation dans une fenêtre graphique. Pour cela, tapez par exemple `make gui FILE=ret42.c` puis relisez le Makefile pour en savoir plus.

Note : cette visualisation nécessite le compilateur `javac` donc assurez-vous d'avoir installé les paquets nécessaires, par exemple en tapant `sudo apt install default-jdk`.

### 4.3 Prise en main de l'environnement de test

Reste à prendre en main l'infrastructure de test.

Le principe est assez simple, un code source C est compilé avec `gcc` ainsi qu'avec votre compilateur. Les binaires sont exécutés et les résultats sont comparés au niveau du code de sortie (le `return` du `main`) ainsi que la sortie standard. Si les deux se comportent de la même manière, le test est validé, sinon il échoue.

Un test peut échouer pour des tas de raisons différentes, par exemple (et on en oublie) :

— votre compilateur ne compile pas ;
— votre compilateur compile mais plante à l'exécution ;
— votre compilateur compile et tourne mais produit de l'assembleur invalide ;
— votre compilateur ... et produit de l'assembleur valide mais qui ne calcule pas le bon résultat.

De plus, un test est un succès si votre compilateur échoue à compiler un programme que `gcc` échoue également à compiler.

... Allez lire le script python et les tests fournis. Il est important de comprendre les trois tests fournis, mais aussi de lire les scripts pour comprendre ce qu'ils font.

1. Lancez le script de test fourni avec l'option `--help`
   `python3 ifcc-test.py --help`
2. Lancez les tests
3. Ajoutez un programme incorrect dans le répertoire `testfiles`

Validez auprès d'un enseignant votre compilateur sur au moins deux programmes corrects et deux programmes incorrects.

*Lorsque vous avez compris tout cela, vous avez une infrastructure du projet pour un compilateur fonctionnel, mais pour un langage (très) restreint. Dans votre gestion de projet, chaque objectif de sprint devra être un "compilateur fonctionnel mais pour un langage restreint". Vous êtes encouragés à commencer chaque sprint par l'écriture de quelques programmes de tests qui illustrent les fonctionnalités ajoutées par le sprint (développement dirigé par les tests).*

### 4.4 Les variables en mémoire

Reprenons un programme C qui renvoie 42.

```
int main() {
  return 42;
}
```

1. Recopiez-le dans un fichier `ret42.c`.
2. compilez-le vers de l'assembleur par la commande shell :
   `gcc -S ret42.c` (ceci crée `ret42.s`)
3. ouvrez `ret42.s` dans votre éditeur préféré.
4. Retrouvez-y le code généré par la première étape.

Ce code est emballé dans du code magique que nous comprendrons en temps utile. Si on enlève tout ce que je ne comprends pas, on arrive au code minimal assembleur suivant (dans lequel j'ai remis des commentaires) :

```
.text            # declaration of 'text' section (which means 'program')
.globl main     # entry point to the ELF linker or loader.
main:
   # prologue
   pushq %rbp           # save %rbp on the stack
   movq %rsp, %rbp       # define %rbp for the current function

   # body
   movl $42, %eax

   # epilogue
   popq %rbp             # restore %rbp from the stack
   ret                   # return to the caller (here the shell)
```

Si vous êtes sur un Mac ARM par exemple, vous aurez du code différent puisque ces processeurs ont une ISA différente. Comme le MSP430, quoi. Mais sur le fond cela va ressembler, alors on explique pour AMD64.

Les deux lignes du prologue servent à fournir à votre code un Base Pointer (BP) vers un coin de mémoire où il pourra placer ses variables et variables temporaires. Ce coin de mémoire est sur la pile (stack). Les deux lignes de l'épilogue servent à laisser la pile dans l'état où on l'a trouvée en entrant. On comprendra plus tard les détails.

En attendant, ajoutez à votre générateur de code les deux lignes de prologue et les deux lignes d'épilogue.

À présent, voici un autre programme en C qui renvoie 42.

```
#include <inttypes.h>
int main() {
  int a=42;
  return a;
}
```

1. Recopiez-le dans un fichier `ret42aff.c`.
2. compilez-le vers de l'assembleur par la commande shell :
   `gcc -S ret42aff.c` (ceci crée `ret42aff.s`)
3. ouvrez `ret42aff.s` dans votre éditeur préféré.
4. Retrouvez-y vos petits. Qu'est-ce qui a changé ? Où est rangée la variable `a` ?

En assembleur x86, la notation `-12(%rbp)` dénote le contenu de la case mémoire d'adresse BP-12. En syntaxe C, cela s'écrirait `*(rbp-12)`.

Recommencez avec un programme C qui déclare deux variables, puis trois, qui les recopie les unes dans les autres, etc. Comprenez où sont rangées les variables.

### 4.5 Construction de la table des symboles et vérifications statiques sur les expressions et variables

On va à présent travailler à un compilateur de bout en bout pour un langage qui permet les affectations variable=constante, et aussi variable=variable.

Commencez par modifier votre grammaire dans ce but.

Le front-end devra associer à chaque variable un index, qui sera stocké dans la table des symboles, et utilisé par le back-end pour générer le code qui accède à la variable. Tous vos index seront des multiples de 4, car toutes vos variables seront des entiers 32 bits.

Écrivez à côté de `CodeGenVisitor` un nouveau visiteur qui, sans générer de code, associe à chaque variable son index, l'affiche pour le debug, et effectue au passage les vérifications suivantes.

— Une variable utilisée dans une expression a été déclarée ;

— Une variable n'est pas déclarée plusieurs fois ;
— Une variable déclarée est utilisée au moins une fois.

Il faut bien sûr modifier `main.cpp` pour appeler ce visiteur (avant `CodeGenVisitor`).

### 4.6 Une première version de compilateur de bout en bout

Modifiez à présent `CodeGenVisitor` pour qu'il produise un code assembleur correct pour tous les programmes acceptés par votre grammaire. Écrivez de nombreux tests !

### 4.7 Expressions arithmétiques

Coté front-end, il faudra gérer les expressions avec leurs priorités, les parenthèses, etc. C'est défini par la norme C ! Cherchez sur internet les priorités des opérateurs en C.

Les feuilles seront, à ce stade, des variables ou des constantes. Mettez en place des tests qui vérifient que votre grammaire gère bien le − unaire, les priorités et l'associativité à gauche par défaut. C'est ici que **make gui** est utile : vous pouvez voir graphiquement quel arbre de dérivation votre compilateur produit pour une expression complexe.

Côté back-end, il faudra implémenter l'algorithme qui parcourt l'AST et génère le code assembleur correspondant. Il y a un jeu de slides qui expliquent cet algorithme. *Ne supportez pas tous les opérateurs dans les moindres détails avant de considérer la section 4.8.*

Au terme de cette tâche vous avez votre livrable intermédiaire. Il est recommandé de bétonner les tests : il ne suffit pas de tester indépendamment addition et multiplication, il faut aussi de tests combinant les différents opérateurs pour vérifier par exemple que les priorités sont respectées.

### 4.8 On reprend tout en passant à l'IR... ou pas

Passer à une représentation intermédiaire pour le code cible n'est pas indispensable pour un compilateur fonctionnel C vers x86. Mais cela ouvre la possibilité de nombreuses optimisations, et permet une nouvelle fonctionnalité : la génération de code ARM ou MSP430 (au choix), comme illustré sur la figure 2. Vous avez ici un point de décision important qui dépend de votre état d'avancement et de votre intérêt personnel.

**Motivation de l'IR par le reciblage** Un ou deux membres de l'hexanomes doivent d'abord maîtriser une chaine de compilation alternative, c'est-à dire reprendre les sections 4.2 à 4.4 avec une autre architecture. Cela peut être par exemple

— um Mac avec processeur Apple à jeu d'instruction ARM. Il faut avoir une de ces machines, et on est alors en natif et tout est simple.
— le MSP430 de vos jeunes années. Vous trouverez des paquets pour la chaine de compilation (sous Debian/Ubuntu/WSL c'est `gcc-msp430`), mais faire marcher la chaine de test est un peu plus compliqué : il faut s'interfacer avec un simulateur (par exemple mspsim). On peut aussi vous prêter une carte MSP430.
— du bytecode Java. Il suffit alors d'avoir un java installé, mais il faut quand même bricoler l'infrastructure de test.
— un téléphone Android sous ARM.
— un Raspberry Pi sous ARM.
— etc.

**Motivation de l'IR par l'optimisation** ... il y a un cours dessus. L'idée est qu'une IR va nous permettre d'analyser et de transformer le code bien plus profondément que ce que permettent les visiteurs. Il faut avoir envie de mettre en place des analyses statiques data-flow et de tenter les transformation de code associées.

**Si vous vous lancez dans l'IR** Nous vous encourageons à utiliser l'IR fournie dans `IR.h`, et à vous appuyer sur la présentation qui la décrit. Toutefois, vous êtes libres de l'améliorer.

Le passage à l'IR se décompose en sous-tâches dont certaines sont parallélisables :

1. mettre en place la structure de donnée pour l'IR ;
2. faire construire l'IR par le front-end ;
3. transformer l'IR en assembleur x86 dans le back-end.
4. transformer l'IR en assembleur ARM ou MSP430 ou ce que vous voulez dans le back-end.

Pour le MSP430, vous pourrez choisir que le type `int` fait 16 bits, ou 32 bits. Remarquez que cela a un impact sur les index. Comme il n'y a pas d'instruction de multiplication, votre compilateur MSP430 est autorisé à refuser les programmes avec multiplications, tant que c'est fait avec grâce (ce pourra être réparé par un appel de fonction, mais c'est la tâche suivante).

Dans cette tâche, on restera dans un seul bloc de base (BB), ce qui correspond à du code linéaire, sans test ni branchement : c'est le cas du langage-cible des tâches précédentes. Le graphe de contrôle de flot (le graphe de BB) sera mis en place plus tard, et donc si vous n'avez pas compris cette phrase c'est normal.

**Si vous vous ne vous lancez pas dans l'IR** Dans ce cas il vous faudra quand même inventer une technique de linéarisation de l'arbre du programme qui produit de l'assembleur correct pour des boucles et des if-then-else arbitrairement imbriqués.

## 4.9 Propagation de constantes dans les expressions

Cette tâche est une optimisation donc elle est optionnelle, mais on peut la commencer dès que les expressions sont en place. Il s'agit de simplifier les expressions là où c'est possible :

— Éliminer les éléments neutres des opérateurs (le 1 pour la multiplication, le 0 pour l'addition, *etc.*)

— Transformer des expressions constantes en leur valeur (exemple : 1+4*2 sera transformé en 9)

Ce qui précède est une optimisation sur les expressions, qui peut donc se faire lors de leur visite.

Vous pouvez aussi propager les constantes à travers les variables, mais attention, ce qui marche sur le code linéaire du rendu intermédiaire ne marche plus forcément sur du code avec des boucles et des conditionnelles..

## 4.10 Mise en place des appels de fonction

*Le document de référence est ici L'ABI (application binary interface). Il est spécifique à chaque processeur : si vous faites du multi-cible, cherchez ce document pour chaque cible.*

On peut mettre en place les appels de fonction avant de définir nos propres fonctions, puisque l'OS nous fournit un certain nombre de fonctions à appeler, en particulier `putchar()` et `getchar()`. Nous allons mettre en place le mécanisme d'appel de fonction en le testant sur ces deux fonctions.

Compilez le programme suivant avec le vrai `gcc -S -O0` :

```
int main() {
  int x=17;
  int y=42;
  int z='a';
  putchar(z+1);
}
```

Observez au passage que les arguments d'un appel de fonction sont des expresssions. Retrouvez dans le `.s` les trois variables, le putchar. Observez où `gcc` a placé l'argument de putchar. Retrouvez cette information dans l'ABI utilisée ici :

*System V Application Binary Interface, AMD64 Architecture Processor Supplement*

dont des morceaux choisis sont donnés dans l'annexe A (mais que cela ne vous dispense pas d'aller à la source).


N. Benbarkat – F. Dinechin – E. Guérin – G. Salagnac – L. Ledoux – R. Fontaine
{florent.de-dinechin | eric.guerin}@insa-lyon.fr

Vous comprendrez alors pourquoi on ne vous demande dans un premier temps que de supporter les fonctions à maximum 6 arguments.

Concrètement (dans le cas ou vous utilisez l'IR fournie)

— `CallExpr::genIR` doit évaluer la valeur de chaque expression passée en paramètre et se souvenir des variables dans lesquelles il les a rangées. Puis il doit émettre une seule instruction IR `call` qui prend en paramètre cette liste de variables.

— `genAsm()` émet l'assembleur qui recopie chaque variable dans un registre suivant l'ABI. Puis il émet une instruction x86 `call`.

Pour les fonctions à plus de 6 arguments il faut placer des arguments sur la pile : ne le faites pas avant de comprendre très bien celle-ci, ce qui est l'objet de la section suivante.

### 4.11 Mise en place de l'enregistrement d'activation, de l'ABI et des programmes à plusieurs fonctions

Ici il faut comprendre précisément les notions de prologue, d'épilogue et d'enregistrement d'activation (l'espace vital d'une fonction). Il y a un jeu de slides pour cela.

La nouveauté c'est une opération sur le SP (stack pointer) : c'est elle qui réserve la mémoire pour la fonction. Normalement votre compilateur, à ce stade, connait la taille de la zone mémoire à réserver : il sera facile de modifier votre générateur de code pour qu'il réserve ce qu'il faut. Attention à cette petite phrase de l'ABI : *the value (%rsp + 8) is always a multiple of 16 when control is transferred to the function entry point*. Concrètement cela veut dire que l'offset que vous ajoutez à SP dans le prologue doit être un multiple de 16. Sinon, *segmentation fault* incompréhensible (essayez !).

En faisant l'hypothèse que vos appels de fonctions marchent (ce sera l'occasion de les tester au dela de getchar et putchar), le but de cette tâche est surtout de mettre en place les déclarations de fonctions. C'est une grosse tâche, n'hésitez pas à la décomposer.

Testez tout ceci sur un programme structuré en plusieurs fonctions.

On aimerait essayer une fonction récursive, mais pour cela il faut qu'elle puisse terminer, ce qui nous amène à la tâche suivante.

### 4.12 Compiler le `if ... else`

A partir de là il faut créer des blocs de base, donc gérer les successeurs d'un BB. Il est conseillé d'avoir deux BB spéciaux : le point d'entrée de la fonction (il devra générer le prologue) et un point de sortie unique qui générera l'épilogue.

Coté front-end, mettez en place des tests pour le cas de deux `if` fermés par un seul `else`. Côté back-end, tout est dans le poly, mais cela reste une marche assez haute.

### 4.13 Gestion du return n'importe où

Il faut réfléchir au cas ou il y a plusieurs `return expr;` dans un programme.

C'est une bonne idée d'avoir un seul épilogue par fonction : pour cela, `return expr;` évalue expr, copie le résultat dans une variable spéciale `!retvalue`, puis saute au BB de sortie.

La génération d'assembleur pour ce BB de sortie copie le contenue de `!retvalue` dans `%rax`, puis émet l'épilogue.

### 4.14 Compiler les boucles `while`

À la surprise générale, une fois que le if-then-else marche, le while vous prendra quelques minutes à faire tomber en marche, car il ne demande rien en plus. C'est une micro-tâche.

Et vous voilà capables d'implémenter la factorielle de deux manières différentes : récursive, et avec un while.

### 4.15 Vérifications statiques sur les fonctions

À ce stade on espère que vous trouverez tout seul (enfin, tout votre hexanome) ce qui est attendu dans cette tâche. N'hésitez pas à en discuter avec un enseignant.

### 4.16 Propagation des variables constantes (avec analyse du *data-flow*)

Cette tâche est une optimisation donc elle est optionnelle. Elle s'appuie sur la propagation des constantes de la tâche 4.9.

Plus intéressant, mais aussi beaucoup plus compliqué, on peut essayer de propager des valeurs de variables connues (ou localement constantes) : Une ligne affecte à une variable une valeur constante. Alors, dans toutes les expressions qui suivent jusqu'à la prochaine affectation à cette variable, on peut remplacer la variable par la constante. Sur du vrai code la détermination de ce qu'est "toutes les instructions qui suivent..." est non triviale, et nécessite une analyse *data-flow*. Lisez le poly, et/ou venez en discuter avec un enseignant.

### 4.17 Support des flottants et inférence de type

On se contentera d'ajouter le support du type flottant `double`. Ceci consiste en

- extension de la grammaire (facile),
- gestion des offset dans l'AR pour les variables double, qui font 64 bits (facile)
- support des 4 opérations flottantes dans le back-end (facile).
- ajout de l'inférence de type (difficile et assez long) : chaque opération, dans une expression peut désormais concerner deux doubles, ou deux int, ou un double et un int, et dans ce dernier cas il faut introduire une conversion implicite, ce qui concrètement se fait par des instructions machines que nous vous laissons découvrir.

La bonne nouvelle est que l'inférence de type se fait bien dans un visiteur.

### 4.18 Compiler l'affectation à une lvalue quelconque

Ici il faut mettre en place l'affectation à une lvalue quelconque. Implémentez l'usine à gaz décrite dans le poly, section *Generic Lvalue-based assignment code*. Testez que cela marche sur des programmes qui ne font que des affectations dans des variables (et marchaient jusque là).

### 4.19 Compiler des tableaux

Rien de bien méchant si vous avez compris 1/ la distinction entre `lvalue` et `rvalue` et 2/ que `a[i]` c'est du sucre syntaxique pour
`Mem[a+i*sizeof(type(a))]`.

*Remarque si vous êtes en avance et que vous voulez produire un compilateur reciblable : Ces contraintes d'alignement dépendent du processeur cible. Par exemple sur MSP430 les variables 32 bits doivent juste être alignées sur des adresses paires. Les contraintes d'alignement doivent donc êtres fournies par la classe processeur qui encapsule toute la transformation d'IR en assembleur.*

### 4.20 Compiler les appels de fonction ayant plus de 6 arguments

Les arguments supplémentaires doivent être empilés par l'appelant, et utilisés par l'appelé. Là il y a quelquechose d'intéressant et nouveau, c'est qu'il faut utiliser des offsets positifs pour aller piocher les paramètres empilés.

Exercice : trouver dans l'ABI qui fait le dépilement des paramètres ainsi passés, l'appelé ou l'appelant ?

Attention cependant, grosse difficulté pratique si vous voulez respecter la vraie ABI Linux : il faut 1/ gérer les types proprement, et 2/ empiler les paramètres comme spécifié par l'ABI.


N. Benbarkat – F. Dinechin – E. Guérin – G. Salagnac – L. Ledoux – R. Fontaine
{florent.de-dinechin | eric.guerin}@insa-lyon.fr

# Annexes

## A Éléments d'ABI des PC linux

### A.1 Passage de paramètres

En mode 64-bits, on utilise les registres pour passer les paramètres [1].
Ces registres sont spécialisés par l'ABI comme suit :
(...) the registers get assigned (in left-to-right order) for passing as follows :

— (... for integer parameters) the next available register of the sequence %rdi, %rsi, %rdx, %rcx, %r8 and %r9 is used.
— Once all registers are assigned, the arguments are passed in memory. They are pushed on the stack in reversed (right-to-left) order [2].

*Dans un premier temps on pourra se limiter à des fonctions qui passent tous leurs arguments par les registres. Cela nous limite à des fonctions à 6 paramètres ou moins. Dans ce cas, produisez un message d'excuse si une fonction a plus de 6 paramètres.*

### A.2 Valeur de retour

La valeur de retour est passée dans `%rax`. Argh ! Tous nos programmes jusqu'ici utilisaient `%eax` ! ? ! En fait, c'est le même registre 64-bit `rax` [3]dont les 32 bits de poids faible s'appellent `eax` [4], les 16 bits de poids faible s'appellent `ax` [5], et les 8 bits de poids faible s'appellent `al`. De la poésie ? Non, de l'histoire.

Idem pour les autres registres : en mode 32 bits on avait `esp`, `ebp`, etc. En mode 64 bits ils s'appellent `rsp`, `rbp`, etc. Dans tous les cas `sp` c'est *Stack Pointer*, et `bp` c'est *Base Pointer*.

### A.3 Qui est propriétaire de quels registres ?

Voici la convention qui dit quels registres une fonction peut écraser, et quels registres elle est priée de laisser dans l'état où elle les a trouvés :

*Registers %rbp, %rbx and %r12 through %r15 "belong" to the calling function and the called function is required to preserve their values. In other words, a called function must preserve these registers' values for its caller. Remaining registers "belong" to the called function. If a calling function wants to preserve such a register value across a function call, it must save the value in its local stack frame.*

Le respect de cette convention est facile : il suffit de vivre uniquement avec deux registres bien choisis.

1. Grosse différence avec l'ABI 32 bits, dans laquelle tous les arguments étaient passés sur la pile...
2. Right-to-left order on the stack makes the handling of functions that take a variable number of arguments (such as `printf`) simpler. The location of the first argument can always be computed statically from the stack pointer, based on the type of that argument. It would be difficult to compute the address of the first argument if the arguments were pushed in left-to-right order.
3. "r" comme *really extended*
4. "e" comme *extended*
5. "x" comme *extended*

# B Livrables

## B.1 Livrable à mi-parcours

L'objectif à mi-parcours est un compilateur qui fonctionne de bout en bout sur un sous-ensemble de C permettant ce type de programme :

```
int main()
{
  int a,b,c;
  a=17;
  b=42;
  c = a*a + b*b +1;
  return c;
}
```

- il n'y a qu'une fonction main, sans arguments, et il n'y a qu'une paire d'accolades ;
- il n'y a qu'une seule ligne pour déclarer toutes les variables, et le seul type supporté est `int` ;
- un programme est une séquence d'affectations, sans boucle, ni test ;
- le programme compilé n'affiche rien, mais retourne une valeur au shell. Vous pourrez tester cette valeur par exemple par
  `echo $?`
- Pour le reste, la syntaxe des expressions est celle de C.

À mi-parcours, vous déposerez sur moodle un dossier incluant votre code, ainsi qu'un document qui 1/ décrit les fonctionnalités implémentées, 2/ permet de naviguer dans votre code et 3/ décrit succinctement votre gestion de projet passée et à venir.

Il sera déposé sur moodle sous la forme d'une archive zip contenant un répertoire nommé HXY, ou X est votre numéro de groupe et Y est votre numéro d'hexanome. Merci de nettoyer ce répertoir pour qu'il ne contienne ni binaires, ni répertoires cachés (tels que .git), ni le code source d'ANTLR.

En principe, le sprint correspondant sera terminé avant ce rendu. Si vous anticipez que ce ne sera pas le cas, n'hésitez pas à demander de l'assistance à l'équipe enseignante.

## B.2 Livrable final

À l'issue du projet, un livrable de réalisation sera déposé sur moodle (avec les mêmes contraintes que pour le mi-parcours).

Le zip contiendra :

- une présentation de l'hexanôme (sa composition et les rôles de chacun si cela est pertinent) ainsi que les éventuels supports utilisés lors de la soutenance.
- tous les sources de votre application ;
- un `makefile` avec une cible par défaut qui crée l'exécutable et une cible « test » qui lance les jeux de tests ; Si vous utilisez CMake ou autre, un README devra donner des instructions copicollables pour compiler votre projet sur nos machines ; La difficulté à faire tourner votre compilateur sur nos machines fera partie de l'évaluation.
- vos jeux de tests ;
- une documentation utilisateur et une documentation développeur.
- un pointeur vers votre GIT.


N. Benbarkat – F. Dinechin – E. Guérin – G. Salagnac – L. Ledoux – R. Fontaine
{florent.de-dinechin | eric.guerin}@insa-lyon.fr

# C Soutenances

La dernière séance sera dédiée à des présentations orales (une heure par hexanôme). Votre exposé devra nous montrer l'état de l'avancement de votre compilateur, et une exécution commentée des tests dans divers cas à l'issue du projet.

Les attendus sont, en gros :
- un tour d'horizon des fonctionnalités supportées et non supportées, avec une discussion sur vos choix de conception.
- une présentation des points originaux (de votre compilateur, par rapport à celui des autres) par exemple les structures de données que vous avez utilisées, avec des dessins.
- des démonstrations interactives : c'est bien si on peut aussi vous demander «compilez-nous donc tel ou tel programme»
- des éléments de gestion de projet : organisation du temps, prise de décision collective, répartition des tâches...

Vous avez le droit de faire un powerpoint mais ce n'est pas du tout obligatoire.

Par contre on veut entendre tous les membres de chaque henanôme dans la présentation, donc préparez à l'avance votre répartition des temps de parole. Dans la mesure du possible, chaque aspect du compilateur sera présenté par un autre membre que celui qui l'a implémenté.

Prévoyez un exposé+démo d'environ 20 ou 25 minutes, ce qui nous laissera environ autant de temps pour les questions-réponses.

# D Barême indicatif

Voici le barême appliqué :
- 4 points pour la gestion de projet et la qualité (incluant la gestion des tests et la qualité du code : lisibilité, modularité, commentaires, *etc.*)
- 4 points pour la soutenance : préparation, démo, équilibre de la parole
- 8 points pour le support du langage C, dont
  - 4 points pour expressions + affectations (le rendu de mi-parcours)
  - 4 points pour les autres *features* du C : if/while, tableaux, appels+déclaration de fonctions, etc – pas de barême précis ici
- 4 points pour les extras de votre compilateur : analyses statiques poussées, optimisations, multi-cible, ...